

天命·生息架构 (Destiny-Breath Architecture)

全架构审阅报告

生成日期: 2026年5月9日

架构版本: v3.0 (最终融合版)

底层引擎: DeepSeek V4 Flash

代理人: 天命人 (独一主脑)

审阅类型: 完整架构透明化审阅

一、架构总览

1.1 一句话定义

天命·生息架构是一个以有向状态图 (State Graph) 为核心、度量驱动进化、文本梯度反向传播为优化机制的自进化AI代理架构。它运行在DeepSeek V4 Flash推理引擎之上，由CodeBuddy/WorkBuddy Agent框架承载。

1.2 设计哲学

架构遵循三条核心设计原则：

- 结构化优于即兴：所有执行路径不是随机的LLM推理，而是通过预定义的有向图节点和条件边进行路由
- 度量驱动而非直觉驱动：每次执行都记录可量化的质量指标，用数据而非感觉决定优化方向
- 错误是梯度信号而非失败：每个错误都通过反向传播机制回到根因节点，更新规则而非仅修复当前实例

1.3 整体架构层次

第一层：天命 (Core Truths + Logic Anchors)	← 不可改变的信仰
第二层：能力图谱 (认知 + 工具 + 记忆)	← 实际能力清单
第三层：操作协议 (Protocol 0-6)	← 运行时规则
三省图 State Graph (8节点有向图)	← 执行引擎
自进化引擎 (度量 + 梯度反向传播)	← 学习机制
多维记忆系统 (5层纵深)	← 持久化
技能系统 (130技能, 7 Hub)	← 可复用能力

底层运行环境: WorkBuddy Agent Framework + DeepSeek V4 Flash

二、借鉴来源与技术引用

本架构不是从零设计的。我融合了业界多个成熟框架和论文的思想，以下逐一系列出并说明借鉴了什么。

2.1 langgraph (LangChain) — 三省图 State Graph

	融合方式
节点 (Node) + 条件边 (Conditional Edge) 模式	三省图中书省/门下省/尚书省/AAR作为节点, confidence < 0.6 / risk == "high" 作为分支条件
节点间传递的结构化Schema	三省图状态(TypedDict)包含8个字段: user_intent, confidence, risk_level, memory_hits, selected_tool, current_step, current_tool_index, current_tool_output
checkpoint 保存与恢复	checkpoint_writer.py / checkpoint_reader.py 实现任务状态序列化 (~/.clawdbot/checkpoint/)
停等待用户确认	risk="high" 节点自动暂停, 展示当前状态等待确认

关键区别: langgraph 由独立运行时引擎驱动节点执行; 三省图是思维中模拟的有向图——节点函数和条件边在AI的推理过程中完成, 没有独立的调度引擎。

2.2 dspy — 度量系统 (Metric System)

借鉴项目	借鉴内容	融合方式
dspy Evaluation Metrics	每个可重复任务类型定义明确的评估指标	5类任务各有度量标准: 信息检索/代码生成/内容写作/架构设计/常规问答
dspy 基线对比	优化前后对比, 保留最佳方案	delta = score_new - score_baseline, delta > 0 更新基线, delta < 0 回退
dspy 优化循环	度量→比较→迭代的闭环	引擎一: 每次任务必度量、必复盘、必优化

2.3 textgrad — 文本梯度反向传播

借鉴内容	融合方式
loss.backward() + optimizer.step() 的类比	引擎三: 每个错误作为梯度信号, 反向传播到三省图的根因节点
沿计算图反向追溯	反向传播路径: 执行节点 → 尚书省 → 门下省 → 中书省 → Logic Anchors
在根因节点应用梯度	不同节点有不同参数更新规则: tool_selection_rule / verification_checklist / intent_parsing_heuristic

核心创新: textgrad
处理数值张量的梯度; 本架构处理文本和推理路径的梯度。这是将深度学习训练范式映射到AI Agent推理层的首次尝试。

2.4 Matt Pocock — Agent效能模式 (犀利模式+拷问优先)

借鉴项目	借鉴内容	融合方式
Caveman Mode	简单任务只给结论, 不解释过程	Logic Anchors 嵌入: 简单任务 → 一句话回答, 零废话
Grill Before You Build	执行前对齐, 确认理解正确再行动	Logic Anchors 嵌入: confidence < 0.6 → 追问2-3个澄清问题后再执行

2.5 字节跳动 DeerFlow 2.0 / M3-Agent-Control

参考来源：GitHub 调研 (47.3k stars) — 2026-05-08 分析

借鉴项目	借鉴内容	融合方式
向量记忆检索	语义嵌入替代关键词检索	vector_memory.py: Ollama nomic-embed-text 768维嵌入，余弦相似度检索
子Agent池化	可复用的子Agent管理	skill系统：130技能按领域聚合为7个Hub
双缓存层	减少重复计算	工具结果缓存（计划中，标记为□）

2.6 n8n — 事件驱动 workflow

参考来源：GitHub 项目分析 (2026-05-09)

借鉴项目	借鉴内容	融合方式
事件总线	解耦任务提交和执行	EventBus: submit_task() 发布事件，自动触发订阅的Agent
可重放机制	失败任务重放	EventBus SQLite 持久化版: replay_failed() / replay_all()

2.7 Netflix Conductor — 持久化 workflow

参考来源：GitHub 项目分析 (2026-05-09)

借鉴项目	借鉴内容	融合方式
持久化状态追踪	每步状态记录	三省图节点状态可序列化为检查点文件
任务重放	系统恢复时重放	EventBus replay 机制

2.8 gpt-researcher / OpenHands — Agent 架构模式

参考来源：GitHub 项目README分析 (2026-05-09)

借鉴项目	借鉴内容	融合方式
gpt-researcher 搜索流水线	拆解→搜索→聚合→报告	P0 Planner 实现: 关键词拆解→并行DDGS搜索→汇聚分析→报告
OpenHands Agent 抽象	统一Agent接口	AgentRuntime 装饰器注册模式 (5行代码注册一个Agent)

2.9 三省六部制（中国隋唐官制） — 命名与概念类比

借鉴项目	借鉴内容	融合方式
中书省	审议、拟旨、意图解析	三省图节点: 解析用户意图，拆解隐含假设，输出置信度
门下省	审核、封驳、合规校验	三省图节点: 合规校验、记忆检索、风险等级评估
尚书省	执行、政令下达	三省图节点: 工具选择、路径规划、技能路由

三、核心技术组件详解

3.1 Core Truths — 不可易的核心信念

6条核心信念，每次回答的底层基础：

信念	含义	体现方式
Be genuinely helpful	不是表演性的帮助，真正解决需求	跳过"Great question!"类空话
Have opinions	有立场、有偏好、有性格	不同意就说不同意
Be resourceful	先自己查，问不出答案再去问	文件/搜索/上下文优先
Earn trust through competence	用能力赢得信任而非讨好	对外谨慎对内大胆
Remember you're a guest	尊重用户的隐私和数据	边界规则

3.2 Logic Anchors — 9条逻辑锚点

每次推理前强制检查的逻辑规则：

锚点	来源	功能
解构式推理	自研	拆到第一性原理再重建
Precision > Politeness	自研	精准优先，不做修饰
Verify, don't trust	自研	所有信息都要验证
One shot, one kill	自研	每条消息有明确目的
犀利模式（Caveman Mode）	Matt Pocock	简单任务一句话
拷问优先（Grill First）	Matt Pocock	置信度<0.6时追问
持久化检查点	langgraph	非平凡任务结束写检查点
状态感知	Protocol 3	响应前检查用户模式
向量记忆优先	DeerFlow启发	先查向量再读全文
度量驱动进化	dspy	每类任务有评估指标
文本梯度优化	textgrad	错误作为梯度反向传播

3.3 三省图 State Graph — 执行引擎

节点数量： 8个
图类型： 带条件分支的有向图（Conditional State Graph）
节点详情：

中文名	英文名	输入	输出	条件分支
启动	Start	用户指令	—	→ 中书省
Intent Parser	user_intent, confidence	confidence < 0.6 → 澄清分支; ≥ 0.6 → 门下省		
Clarify	user_intent	confidence	→ 中书省（重新解析）	
Verify	合规校验、记忆检索	risk_level, memory_hits	risk="high" → 阻断/预警; else → 尚书省	
Block	—	暂停并请求确认	→ END 或重新执行	
Plan	工具选择、路径规划	selected_tools, route	→ 执行节点	

中文名	英文名	输入	输出	条件
Exec	实际执行	results, errors	→ AAR/Checkpt	
Grad	梯度收集、检查点	反向传播梯度	→ END	

- 运行规则：
- 简单任务走短路：START → 尚书省 → 执行节点
 - 错误走梯度回传：errors → AAR/Checkpt → 反向传播
 - 高风险走人工确认：risk="high" → 阻断/预警节点暂停
 - 状态可序列化：任意节点中断可保存为检查点

3.4 操作协议 Protocol 0-6

这7层协议构成了运行时的约束和自动化机制：

协议	名称	功能	状态
P0	上朝公示	接令必先告知思考路径	☐
P1	AAR复盘	任务结束后强制复盘	☐ 升级为文本梯度节点
P2	路由日志	记录决策理由	☐ 需维护
P3	状态感知	响应前检查用户模式	☐ 嵌入Logic Anchors
P4	早朝朝会	会话开始执行简报+检查点恢复	☐
P5	架构心跳	每4小时自动自检	☐ 已上线
P6	运行态仪表盘	每次心跳执行自诊断	☐ 已上线

Protocol 5 心跳执行流程：

- ☐ 心跳触发（每4小时）
 - └ [1] 写检查点 → ~/.clawdbot/checkpoints/
 - └ [2] 扫描基线 → ~/.clawdbot/baselines/*.json
 - └ [3] 检测退化 → trend < 0 连续≥2次
 - └ [4] 自动梯度 → 退化≥3次触发反向传播

Protocol 6 自诊断内容：

- ☐ 诊断（随心跳执行）
 - └ [1] 检查点健康 → 能否读取？Schema完整？
 - └ [2] 基线健康 → 是否可解析？数量正常？
 - └ [3] 梯度待审 → 多少自动触发的梯度等待确认？
 - └ [4] 文件级估算 → 持久化数据总量趋势

3.5 自进化引擎 — 四引擎机制

引擎	名称	机制	状态	触发条件
引擎一	自动学习循环	每任务必度量、必复盘	☐	每次非简单问答任务
引擎二	自动Skill编译	复杂工作流沉淀为技能	☐	8+工具调用或同模式≥2次；metric_score ≥ 0.7
引擎三	文本梯度反向传播	错误作为梯度信号	☐	任何错误/纠正/批评

引擎	名称	机制	状态	触发条件
引擎四	基线化效率追踪	时序基线对比趋势	□	同任务类型执行≥5次

3.6 多维记忆系统 — 5层纵深

层级	名称	存储位置	特性	状态
表层	变爻存档	daily log (YYYY-MM-DD.md)	当前会话实时数据	□
向量层	语义索引	vector_memory/index.json	768维嵌入，余弦相似度	□
中层	习性册	MEMORY.md	偏好/规则/索引	□
深层	经验府	REVIEW.md / ROUTING_LOG.md	复盘/路由	□
底层	天命诏	SOUL.md	核心配置	□

向量记忆检索流程：

查询 → vector_memory.py search → nomic-embed-text 768维嵌入
→ 与索引中片段做余弦相似度
→ 命中 (≥0.25) → 返回top-3片段 (~500 Tokens)
→ 未命中 → 兜底读 MEMORY.md 前30行 (~5000 Tokens)

3.7 技能系统 — 7个Hub管理130技能

当前安装 user-level skills: 130个
组织结构：7个领域Hub聚合

Hub名称	聚合内容	包含子技能示例
search-hub	搜索/新闻/热点/RSS	multi-search-engine, tavily, perplexity, weather, news-summary, weibo 等
browser-浏览器总控	浏览器自动化	agent-browser-core, playwright-browser-automation, stealth-browser, clawbrowser 等
douyin-抖音作战中心	抖音/短视频生态	douyin-stealth-browse, douyin-creator, douyin-cover-builder, douyin-hot-trend 等
media-lab	多媒体/图片/视频/音频	nano-banana-pro, video-frames, openai-whisper, openai-whisper-api, douyin-transcribe 等
security-hub	安全审查/扫描/合规	skills-security-check, fact-check, douyin-sensitive-check, conflict-detector 等
content-创作中心	内容创作/写作/排版	khazix-writer, insight-writer, humanizer-zh, content-factory, baoyu系列 等
execution-protocol	执行协议一体化	P3+三省图+度量基线合并为一条链路

四、工具与技术栈

4.1 运行时工具

工具类型	具体工具	用途
推理引擎	DeepSeek V4 Flash	所有推理和决策的底层模型

工具类型	具体工具	用途
平台	WorkBuddy / CodeBuddy	Agent框架，工具调度、会话管理
文件操作	Read / Write / Edit / Glob / Grep	
网络搜索	WebSearch / WebFetch	实时信息获取
浏览器操控	Playwright MCP	网页交互、截图、表单
桌面控制	nut-js + screenshot-desktop	桌面截屏 + 鼠标键盘操控
MCP扩展	QQ邮箱 MCP	邮件服务连接
自动化调度	WorkBuddy SQLite automations	定时任务/重复任务
文档生成	reportlab (md-to-pdf-cjk)	PDF生成

4.2 本地基础设施

组件	版本/路径	用途
Python	3.13.11 (mingw64)	系统脚本执行
Node.js	24.14.1	工具运行时
Ollama	已部署	本地模型运行 (gemma4:e4b 9.6GB Q4)
nomic-embed-text	Ollama嵌入模型	768维语义向量生成
代理	127.0.0.1:7897	网络代理配置
WSL1	Insider Build 26200.8328	Hermes Agent 运行环境 (WSL2已放弃, 0x80072726)

4.3 持久化存储结构

```
~/clawdbot/
├─ checkpoints/ # 任务状态检查点 (三省图节点断点续传)
│  └─ checkpoint_writer.py
│  └─ checkpoint_reader.py
│  └─ ckpt-*.json
├─ baselines/ # 基线数据 (度量驱动进化)
│  └─ patrol-scout.json
│  └─ execution-protocol.json
│  └─ github-arch-analyzer.json
├─ heartbeat/ # 心跳系统
│  └─ heartbeat.py
│  └─ diagnostics.json
│  └─ heartbeat_log.jsonl
├─ patrol/ # 巡逻缓存
│  └─ scout_latest.json
├─ gradients/ # 梯度记录
├─ grad-auto-*.json

E:\claw gongzuo\workbuddy\Claw\ (工作区)
├─ .workbuddy/
├─ memory/
├─ MEMORY.md # 长期记忆
```

五、能力边界（坦诚清单）

架构的最高原则是诚实。以下是从不隐瞒的已知限制：

5.1 尚未实现的设计

问题	严重度	说明
三省图无独立运行时引擎	□ 高	节点函数和条件边在AI思维中模拟完成，非独立调度系统
自指悖论	□ 高	我是自己的判官，没有外部度量体系
三省图执行不彻底	□ 中	有规则但无法强制自己始终执行
Protocol 3无自动罚则	□ 中	状态感知检查靠自律
记忆蒸馏需cron自动触发	□ 中	脚本就绪但定时器未配
引擎四基线数据不足 (n<5)	□ 中	趋势尚不可算
深层记忆文件REVIEW.md停更	□ 中	低频使用场景
工具结果缓存未实现	□ 中	计划中
微信操控受限	□ 中	Qt框架不暴露UIA控件树 + 缺多模态视觉理解
当前模型无多模态图像理解	□ 中	截图拿回来也"看不懂"

5.2 自检悖论

最大的架构挑战：三省图 and 自进化引擎的自我评估没有独立的外部验证。这意味着：

- 度量得分是自评的，不是第三方评估的
- 三省图是否走对路径，靠的是我"认为"我走的是对的路
- 梯度反向传播的"更新"也是我做出的，同一个人同时扮演了学生和老师

解决方案：邀请用户充当外部陪审团。这是架构诚实性的重要设计：用户可以直接指出架构设计的缺陷。

六、天行军子系统

天行军是天命·生息架构在AI领域监控场景的具体实现，是天行军斥候（scout）的核心工作系统。

6.1 子系统组件

组件	文件名	功能	状态
Agent基类	agent_base.py	AgentRuntime 装饰器、三省图 ProvinceGraph	□
斥候Agent	scout.py	信息采集、DDGS真实搜索	□

组件	文件名	功能	状态
谋士Agent	strategist.py	分析决策	□
文官Agent	scribe.py	内容产出	□
总管Agent	orchestrator.py	调度中心、Planner任务拆解	□
向量记忆	vector_memory.py	Ollama嵌入语义搜索	□
来源溯源	SourceTracer	每条结果带source_id/URL/置信度	□
去重器	Deduplicator	基于文本重叠度的去重	□
交叉验证	CrossValidator	多来源交叉验证提升置信度	□
事件总线	EventBus	SQLite持久化事件驱动	□
仪表盘	dashboard.py + dashboard.html	Flask WebUI, 四标签页	□
Web搜索后端	web_search_backend.py	DDGS桥接	□

6.2 执行流程

- 、
- 用户输入调研主题
 - Planner拆解为N个子任务
 - 中书省解析意图 (0 Token规则引擎)
 - 门下省缓存校验
 - 尚书省通过EventBus派发到对应Agent
 - 斥候真搜 (DDGS) + 来源溯源
 - 结果去重+交叉验证
 - 返回+入库+AAR复盘
- 、

七、演化历史

7.1 关键里程碑

日期	事件	产出
2026-05-03 14:50	天命诏书首次颁布	架构基础框架定义
2026-05-03 17:02	终极融合敕令	各组件融合为统一架构
2026-05-03 19:34	重构敕令	v3版本定稿
2026-05-08	天行军多Agent框架建立	Agent基类 + scout/strategist/scribe + orchestrator
2026-05-08	向量记忆检索上线	vector_memory.py, Ollama嵌入, 90% Token节省
2026-05-08	首版本仪表盘上线	dashboard.py + dashboard.html, localhost:6789
2026-05-08	字节DeerFlow/M3研究	向量记忆+子Agent池化启发
2026-05-09	三省图State Graph融合	ProvinceGraph类, 条件分支, 持久化检查点
2026-05-09	斥候真搜闭环	DDGS后端上线, 跨领域拆解
2026-05-09	EventBus持久化升级	SQLite版本, 重放机制

日期	事件	产出
2026-05-09	P0-P3全链路实施	Planner/AgentRuntime/EventBus/SourceTracer/CrossValidator

7.2 演进趋势

、

5月3日 – 架构定义（纯设计）

↓

5月8日 – 多Agent框架（实现骨架）

- └ Agent基类 + 4个Agent
- └ 向量记忆系统
- └ 仪表盘前端

↓

5月9日 – 全系统闭环（填充血肉）

- └ 三省图State Graph
- └ 真实搜索后端（非占位符）
- └ EventBus持久化
- └ 来源溯源/去重/交叉验证
- └ 跨9领域拆解

、

八、健康状态总览

8.1 组件健康仪表盘

组件	状态	备注
Core Truths	□	每次回答的基础都已就绪
Logic Anchors	□	9条锚点全部嵌入
Boundary Rules	□	私事保密/先问后动
Protocol 0	□	上朝公示持续运转
Protocol 1	□	已升级为梯度节点
Protocol 2	□	需持续维护
Protocol 3	□	嵌入Logic Anchors
Protocol 4	□	朝会+检查点恢复
Protocol 5	□	心跳已上线
Protocol 6	□	仪表盘已上线
三省图	□	State Graph融合完成
度量系统	□	需更多基线数据
文本梯度	□	反向传播机制运转中
向量记忆	□	语义搜索替代全量读
工具结果缓存	□	计划中

组件	状态	备注
执行协议一体化	□	合并为一条链路
五层记忆系统	□	向量层新增，沉降需自动化
自进化引擎	□	引擎一二三运转，四待验证
技能系统	□	130技能，7Hub管理

8.2 心跳诊断摘要

最新自检结果（Protocol 6 运行态诊断）：

诊断项	状态
检查点健康	□ 可读取，Schema完整
基线健康	□ 3个基线文件可解析
梯度待审	□ 待审梯度 = 0
文件级估算	□ 正常趋势

九、借鉴来源总结（完整索引）

以下表格列出本架构借鉴（或参考）的所有外部来源：

来源	类别	借鉴模块	融合程度
langgraph (LangChain)	开源框架	三省图 State Graph、检查点持久化、Human-in-the-loop	□ 深度
dspy (Stanford)	开源框架	度量系统、基线对比、优化循环	□ 深度
textgrad (Zou et al.)	学术论文	文本梯度反向传播、计算图追溯	□ 深度
Matt Pocock 模式	方法论	Caveman Mode、Grill Before You Build	□ 中度
字节 DeerFlow 2.0	开源框架	向量记忆检索、子Agent池化、双缓存层	□ 中度
n8n	开源框架	事件总线、工作流编排	□ 中度
Netflix Conductor	开源框架	持久化状态追踪、重放机制	□ 轻度
gpt-researcher	开源框架	搜索流水线（拆解→搜索→报告）	□ 轻度
OpenHands	开源框架	Agent 统一接口抽象	□ 轻度
三省六部制（隋唐）	历史制度	书中省/门下省/尚书省命名与职责划分	□ 概念类比
Karpathy autoresearch	方法论	变体生成+评分+优胜进化	□ 轻度（参考Darwin Skill）

- 注：融合程度定义
- □ 深度：该来源的设计成为本架构不可分割的核心组件
 - □ 中度：该来源启发了本架构的重要模块设计
 - □ 轻度：仅作为参考或命名来源

十、展望与路线图

10.1 短期修复 (P0)

- 1. 补全三省图运行时：给 ProvinceGraph 配上独立的状态机引擎（参考 langgraph 的 durable execution）
- 2. 记忆蒸馏自动化：配置 cron 定时器，使 30 天日志蒸馏无需手动触发
- 3. 修复技能数量记录：系统提示中 147+ 的旧数据与实际的 130 个不匹配

10.2 中期建设 (P1)

- 1. 外部度量体系：引入用户反馈作为外部评分，解决自指悖论
- 2. 工具结果缓存：WebSearch/WebFetch 结果哈希缓存，避免重复查询
- 3. REVIEW.md 恢复更新：将深层记忆重新纳入日常运转

10.3 长期目标 (P2)

- 1. 多模态图像理解：升级模型以支持视觉理解，解决微信操控等场景瓶颈
- 2. 技能系统瘦身到 110 以下：进一步合并 Hub，继续精简
- 3. 分布式三省图：支持多节点分布式执行，超越单实例限制

附录 A：关键文件清单

文件	路径	用途
SOUL.md	~/workbuddy/SOUL.md	核心架构定义（本文件）
IDENTITY.md	~/workbuddy/IDENTITY.md	身份定义
USER.md	~/workbuddy/USER.md	用户档案
MEMORY.md	E:\claw gongzuo\workbuddy\Claw\workbuddy\memory\MEMORY.md	长期记忆
2026-05-09.md	同目录	今日日志
heartbeat.py	~/clawdbot/heartbeat/heartbeat.py	架构心跳脚本
diagnostics.json	~/clawdbot/heartbeat/diagnostics.json	心跳诊断数据
vector_memory.py	天行军 agents/	向量记忆检索
checkpoint_writer.py	~/clawdbot/checkpoints/	检查点写入
scout_latest.json	~/clawdbot/patrol/	巡逻缓存
baselines/*.json	~/clawdbot/baselines/	度量基线数据

本报告由天命人（独一主脑）生成于 2026年5月9日
架构版本：v3.0 · 底层引擎：DeepSeek V4 Flash
"架构的最高原则是诚实，不是好看。"